

TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANE KULLANIMI VE NÜFUS İLİŞKİSİ

Veri Bilimi Dönem Projesi

Bilgi	1. Üye	2. Üye
Öğrenci Numarası	1306240021	1306240045
Ad Soyad	Toprak Mayda	Eylül Sena Baş
Ders	Veri Bilimi	
Teslim Tarihi	3 Temmuz 2026	

1. PROBLEM TANIMI

Bu projede Türkiye'deki illerin nüfus özellikleri ile kütüphane kullanımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Amaç, nüfus yoğunluğu, kırsal/kentsel dağılım gibi faktörlerin kütüphane kullanımına etkisini analiz etmek ve veri bilimi tekniklerini gerçek bir veri seti üzerinde uygulamaktır.

Araştırma Soruları

- Nüfus yoğunluğu ile kütüphane kullanımı arasında ilişki var mı?
- Kişi başına düşen kitap sayısı en yüksek iller hangileri?
- Hangi kitap türü daha baskın?

2. VERİ SETİ VE KAYNAĞI

Veri Seti	Kaynak	Yıl	Kapsam
Nüfus Verisi	TÜİK	2025	81 il
Kütüphane Verisi	TÜİK	2025	81 il

Veriler CSV formatında dönüştürülerek analiz edilmiştir.

3. YÖNTEM

Veri Temizleme

- Eksik veriler (-) 0 ile dolduruldu
- Gereksiz satırlar (Toplam-Total, Türkiye) çıkarıldı
- Sütun isimleri düzenlendi

Yeni Değişkenler

- Kişi Başı Kitap = Toplam Kitap / Nüfus
- Kırsal Nüfus Oranı = Kırsal Nüfus / Toplam Nüfus

Kullanılan Yöntemler

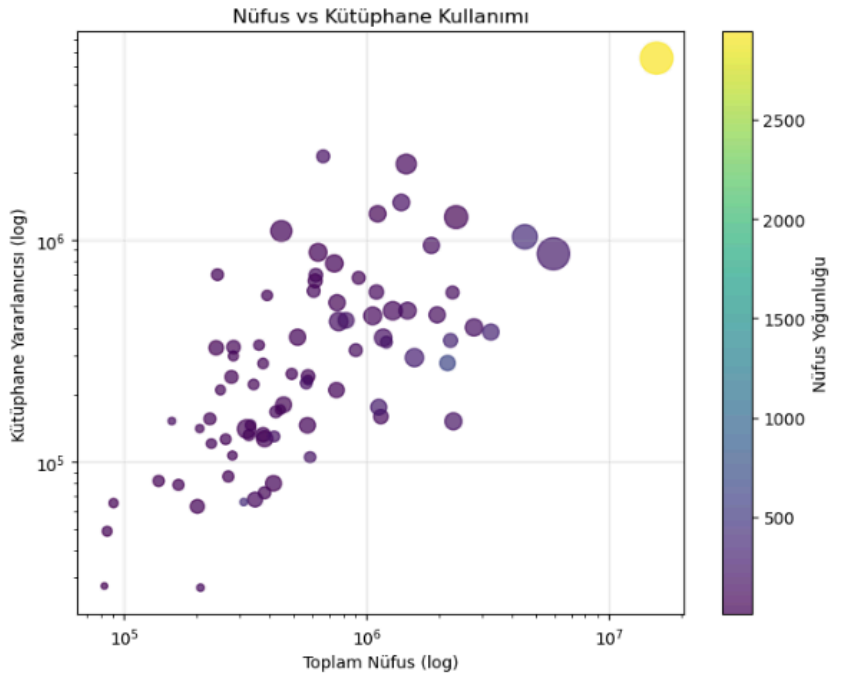
- Korelasyon analizi
- Veri görselleştirme (matplotlib)
- Lineer Regresyon
- K-Means Kümeleme

Kullanılan Kütüphaneler: pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn

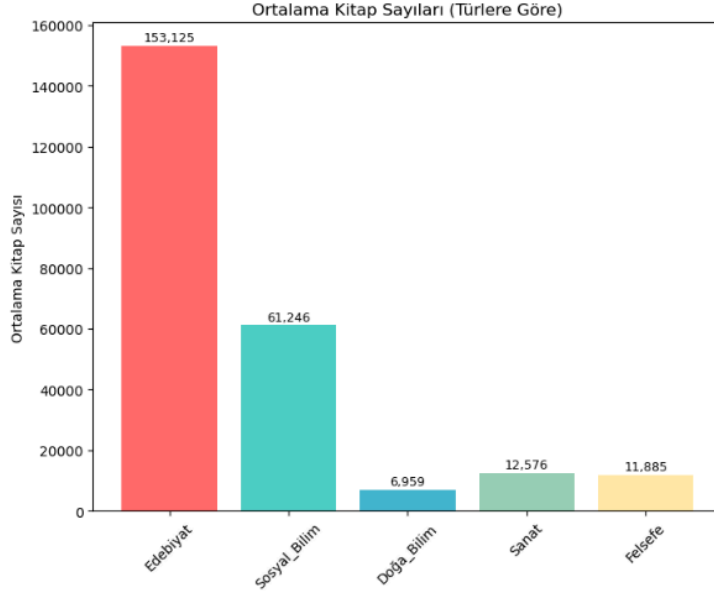
4. BULGULAR

4.1 Grafiklerle Veri Analizi

Grafik incelendiğinde nüfus arttıkça halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısının da arttığı görülmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler diğer illerden ayrılmaktadır.

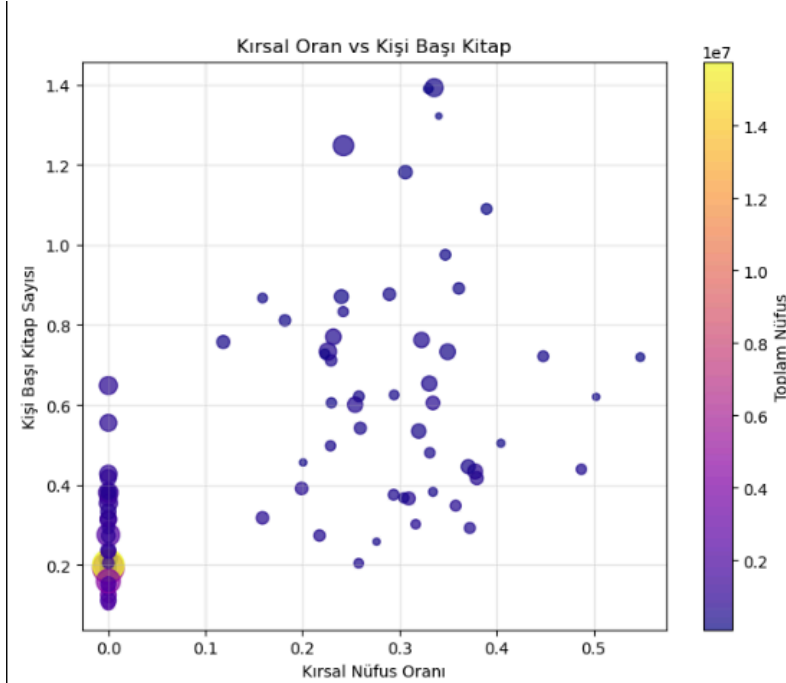


Grafik 2 – Kitap Türlerinin Dağılımı



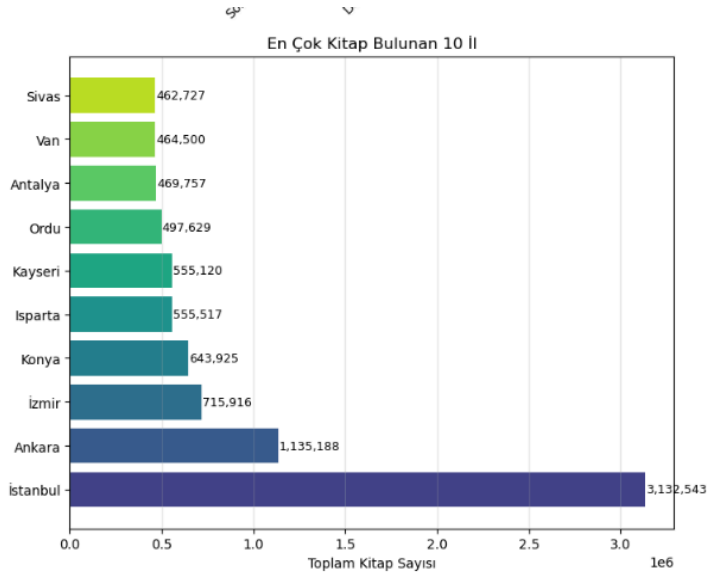
Veri incelendiğinde en fazla kitap sayısının edebiyat kategorisinde olduğu görülmektedir.

Grafik 3 – Kişi Başına Kitap Sayısı



Küçük nüfuslu bazı illerde kişi başına düşen kitap miktarının büyük şehirlere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Grafik 4 – En Fazla Kitaba Sahip İlk 10 İl



Toplam kitap sayısı bakımından İstanbul ilk sırada yer almakta, Ankara ve İzmir onu takip etmektedir.

4.2 Araştırma Soruları

Soru 1

Nüfus yoğunluğu ile kütüphane kullanımı arasında güçlü pozitif ilişki vardır (korelasyon: 0.820). Yoğun nüfuslu illerde kütüphane kullanımı daha yüksektir.

Soru 2

Kişi başı kitap sayısı en yüksek iller:

Sıra	İl	Kişi Başı Kitap
1	Nevşehir	1.392
2	Tunceli	1.390
3	Bayburt	1.321

Soru 3

En baskın kitap türü Edebiyat'tır (%62.3).

4.3 Model Sonuçları

Metrik	Değer
R ²	0.401
MAE	0.612
RMSE	0.782

5. SINIRLAMALAR

- Sadece 2025 verileri kullanılmıştır
- Sadece il bazında analiz yapılmıştır
- Sosyo-ekonomik faktörler dahil edilmemiştir
- Basit modeller kullanılmıştır

6. ÖĞRENİLENLER

Bu projede:

- Gerçek verilerle çalışma
- Veri temizleme ve dönüştürme
- Python ile veri analizi
- Görselleştirme teknikleri
- Sonuçları yorumlama

becerileri geliştirilmiştir. Özellikle veri temizleme aşamasının analiz için kritik önemi görülmüştür.

7. KAYNAKLAR

- TÜİK (2025). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
- TÜİK (2025). Kütüphane İstatistikleri
- Python Pandas ve Scikit-learn Dokümantasyonu